

Aufgabe 3

Bakterienkultur

Eine Petrischale hat die Form eines oben offenen, geraden Drehzylinders geringer Höhe.

In einer Petrischale mit einem Durchmesser von 55 mm wird eine Bakterienkultur gezüchtet. Die von Bakterien bedeckte Fläche $A(t)$ in Abhängigkeit von der Zeit t wird modellhaft durch $A(t) = 3 \cdot 1,05^t$ beschrieben. Dabei ist die Zeit t in Stunden und die Fläche $A(t)$ in Quadratmillimetern angegeben.

Aufgabenstellung:

- a) ☒ Ergänzen Sie die Textlücken im folgenden Satz durch Ankreuzen der jeweils richtigen Satz-
teile so, dass eine korrekte Aussage entsteht!

Gemäß dem gegebenen Wachstumsprozess bedecken die Bakterien am Beginn eine Fläche
von ①, und diese Fläche nimmt pro Stunde um ② zu.

①	
1,05 mm ²	☐
3 mm ²	☐
$3 \cdot 1,05 \text{ mm}^2$	☐

②	
1,05 %	☐
3 %	☐
5 %	☐

Beschreiben Sie, an welche Grenzen das gegebene exponentielle Wachstumsmodell für die
von der Bakterienkultur bedeckte Fläche stößt!

- b) Berechnen Sie, nach wie vielen Stunden sich die Fläche der Bakterienkultur verdoppelt hat!
Erklären und begründen Sie mithilfe der durchgeführten Rechnung oder allgemein, welche
Auswirkung eine Änderung der anfangs von Bakterien bedeckten Fläche auf die Verdoppe-
lungszeit für diese Fläche hat!